

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d1, d2 e d3. La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la capacità produttiva teorica minima della stazione A, dobbiamo procedere a ritroso lungo la catena produttiva, partendo dalla domanda finale e risalendo fino all'inizio del processo, tenendo conto delle perdite di efficienza (OEE) e dei vincoli di accoppiamento che hai descritto.

1. Analisi della Domanda e Tempo Disponibile

Dobbiamo dimensionare l'impianto sulla base del **picco di domanda**, poiché la capacità deve

garantire il soddisfacimento totale in ogni anno.

- **Domanda Max ($D_{\max}$):** 250.000 kg/anno (Anno 2).
- **Tempo di Apertura Totale (T_{tot}):** 220 giorni $\times$ 8 ore/giorno = 1.760 ore/anno.

2. Calcolo dell'OEE per Sottosistemi

Applicando la logica di connessione rigida vs. lasca (disaccoppiata):

Sistema Rigido A-N-B

Poiché A e B sono in connessione rigida, la loro disponibilità ed efficienza sono moltiplicate. La qualità invece si propaga lungo la linea.

- **Disponibilità (D_{AB}):** $0,90 \times 0,95 = 0,855$
- **Efficienza Prestazioni ($E_{p,AB}$):** $0,98 \times 0,97 = 0,9506$
- **Indice Qualità (Q_{AB}):** $1,00 \times 0,90 = 0,90$ (Nota: anche se lo scarto fisico avviene dopo, la stazione B genera difettosità che riduce il rendimento globale).

Stazioni Disaccoppiate (C e P)

Grazie ai buffer, le loro performance non influenzano direttamente la disponibilità delle altre, ma i loro scarti e inefficienze aumentano il carico richiesto a monte.

- **OEE C:** $0,85 (D) \times 0,90 (E_p) \times 0,85 (Q) = 0,65025$
- **OEE P:** $0,98 (D) \times 1,00 (E_p) \times 0,98 (Q) = 0,9604$

3. Calcolo del Rendimento Globale del Sistema (η_{tot})

Per trovare quanta materia prima deve processare A per ottenere 1 kg di prodotto finito "buono" alla fine di P, dobbiamo considerare l'effetto a cascata di disponibilità, efficienza e scarti.

Il tasso di output reale del sistema rispetto alla capacità teorica di A è dato dal prodotto di tutti i fattori limitanti lungo la catena:

$$\eta_{\text{tot}} = (D_{AB} \times E_{p,AB}) \times (D_C \times E_{p,C}) \times (D_P \times E_{p,P}) \times (Q_B \times Q_C \times Q_P)$$

Tuttavia, per semplificare il calcolo della **Capacità Teorica di A ($C_{th,A}$)**, isoliamo i componenti:

1. **Perdite di tempo/velocità totali:** $D_{AB} \cdot E_{p,AB} \cdot D_C \cdot E_{p,C} \cdot D_P \cdot E_{p,P}$
2. **Perdite di qualità totali:** $Q_B \cdot Q_C \cdot Q_P$

Sostituendo i valori:

- **Rendimento Disponibilità/Efficienza:** $0,855 \times 0,9506 \times 0,85 \times 0,90 \times 0,98 \times 1,00 \approx 0,6100$
- **Rendimento Qualità:** $0,90 \times 0,85 \times 0,98 = 0,7497$

Rendimento Globale (η_{tot}): $0,6100 \times 0,7497 \approx 0,4573$ (ovvero il 45,73%)

4. Determinazione della Capacità Produttiva Teorica di A

La capacità reale (C_{reale}) deve essere almeno pari alla domanda oraria nel periodo di

picco.

La formula è:

$$C_{th,A} = \frac{Domanda_{max}}{T_{tot} \times \eta_{tot}}$$

- **Domanda oraria netta:** $250.000 / 1.760 \approx 142,05 \text{ kg/ora}$.

- **Capacità Teorica A ($C_{th,A}$):**

$$C_{th,A} = \frac{250.000}{1.760 \times 0,4573} \approx 310,63 \text{ kg/ora}$$

Risultato Finale

La stazione A deve avere una capacità teorica minima di circa **310,63 kg/ora** per garantire che, nonostante i guasti, i cali di velocità e gli scarti di tutte le stazioni successive (e di se stessa), vengano prodotti 250.000 kg di prodotto conforme all'anno.

Considerando che la domanda deve essere soddisfatta totalmente, è corretto utilizzare il valore dell'Anno 2 come riferimento di progetto?